16

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

# Қатемен жұмыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Тербелістен – Әлемге: 11 жылда физикадан не үйрендік және ол болашақта қалай керек болады?**




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

**1. Негізгі идеялар**

**2. 11-сынып физикасының негізгі заңдары**

**А.** Тербелістер мен толқындар → толқындық оптика → кванттық физика → ядро → космология.

**Б.** Сақталу заңдары, өріс, толқын-бөлшек дуализмі, салыстырмалылық.

1 — ☐ 2 — ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

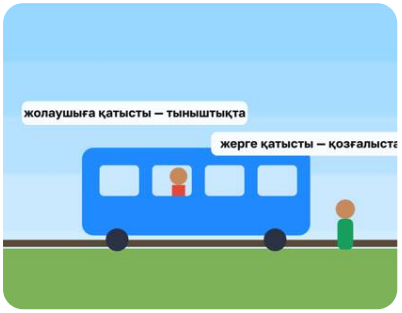
1. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) X c = C/ω
   - (B) X c = ωC
   - (C) X c = R·C
   - (D) X c = 1/(ωC)

2. **Резонанста тізбектегі ток күші:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Ең кіші
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Ең үлкен

3. **Еркін тербелістер үйкеліс салдарынан:**
   - (A) Сөнеді
   - (B) Күшейеді
   - (C) Жиілігі артады
   - (D) Өзгермейді

4. **Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 2 есе артады

## 4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

**Әр бөлімнен бір заңды ата.**

## 6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

**ҰБТ үлгі есебі: λ = 500 нм фотон энергиясы (эВ)?**

## 7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

**Мектеп физикасының ең маңызды 3 идеясын таңдап, неге екенін негізде.**

### Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

### Үй тапсырмасы

A ҰБТ үлгі тесті (физика).
B Физика бойынша жеке портфолио.
C «Физика және менің болашағым» эссесі.

# Мұғалімге: жауаптар

Қатемен жұмыс

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Тест:** 1 — D, 2 — D, 3 — А, 4 — D

**А деңгейі:** Оқушы жауабы бойынша.

**В деңгейі:** E ≈ 2,48 эВ.

**С деңгейі:** Оқушы дәлелдері бойынша (сақталу заңдары, өріс, дуализм т.б.).